แผนการเรียนรายวิชาวิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษา
ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง
วิชา: วิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ : การเขียนคำสั่งฟังก์ชันพื้นฐาน ด้วยโปรแกรม Scratch

---

มาตรฐานการเรียนรู้
ว 4.1 เข้าใจและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา
ว 7.1 เข้าใจกระบวนการออกแบบเทคโนโลยี สามารถออกแบบและสร้างชิ้นงาน ประดิษฐ์คิดค้นเพื่อการดำรงชีวิต
ว 1.1 เข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
ง 2.1 มีทักษะการใช้เทคโนโลยี การคิดเชิงออกแบบ และกระบวนการทำงาน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ (Knowledge - K)
1. อธิบายโครงสร้างและหลักการเขียนฟังก์ชันได้ถูกต้อง
2. อธิบายการใช้งานตัวแปร loop และ conditional statement ได้
3. อธิบายการทำงานของดอทเมทริกซ์และคำสั่งแสดงผลได้
4. อธิบายระบบสี RGB และการผสมสีได้ถูกต้อง
5. อธิบายหลักการทำงานของเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกได้
6. อธิบายหลักการทำงานของเซ็นเซอร์สีและการอ่านค่า RGB ได้
7. อธิบายการรับสัญญาณจากปุ่ม A/B ได้
8. วิเคราะห์ลำดับการทำงาน (sequence) ได้ถูกต้อง
9. อธิบายการใช้ condition และ loop ในการควบคุมได้

ด้านทักษะ (Skills - S)
1. เขียนฟังก์ชันพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง
2. ใช้คำสั่งควบคุม (if-else, loop) ได้เหมาะสมกับสถานการณ์
3. เขียนโค้ดที่มีโครงสร้างชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย
4. ใช้ชื่อตัวแปรและฟังก์ชันที่สื่อความหมายได้ดี
5. ควบคุมการแสดงผลบนดอทเมทริกซ์ได้ตามต้องการ
6. ควบคุมไฟ RGB ให้กระพริบและเปลี่ยนสีได้
7. สามารถอ่านค่าจากเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกและนำไปใช้ได้
8. รับค่าจากปุ่ม A/B และประมวลผลได้ถูกต้อง
9. ใช้เซ็นเซอร์สีจดจำและแยกแยะสีได้อย่างน้อย 3 สี

10. ระบุข้อผิดพลาดในโค้ดได้ด้วยตนเอง
11. ใช้วิธีการทดสอบและแก้ไขโค้ดได้อย่างเป็นระบบ
12. ปรับแก้โปรแกรมเมื่อพบปัญหาได้
13. รวมการใช้งานเซ็นเซอร์และ actuator หลายตัวในโปรแกรมเดียวได้
14. สร้างโปรแกรมจัดเรียงบล็อคสีที่ทำงานได้สมบูรณ์
15. ประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งหมดแก้ปัญหาได้
16 .อธิบายการทำงานของโปรแกรมได้ชัดเจน
17. นำเสนอผลงานได้อย่างมีระบบ
18. ตอบคำถามเกี่ยวกับโปรแกรมได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ (Attributes - A)
1. มีความรับผิดชอบในการดูแลอุปกรณ์และการใช้งาน
2. ปรับแต่งโปรแกรมให้มีความน่าสนใจ (เช่น pattern ของไฟ, ข้อความบนจอ)
3. เสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาที่แตกต่างจากตัวอย่าง
4. พัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมจากที่กำหนด
5. ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด
6. ตรงต่อเวลาและเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วน
7. บันทึกและจัดเก็บโค้ดอย่างเป็นระบบ
8. แบ่งหน้าที่การทำงานในกลุ่มอย่างเหมาะสม
9. รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม
10. ช่วยเหลือและสนับสนุนสมาชิกในทีม
11. แก้ปัญหาข้อขัดแย้งในกลุ่มได้ด้วยดี
12. พยายามแก้ปัญหาโค้ดที่ผิดพลาดด้วยตนเอง
13. ไม่ท้อแท้เมื่อเจอปัญหา ลองวิธีใหม่ๆ
14. ทดลองและแก้ไขซ้ำๆ จนได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
15. มีความมุ่งมั่นในการทำให้โปรแกรมทำงานได้
16. ตั้งคำถามเพื่อทำความเข้าใจ
17. ทดลองฟังก์ชันหรือคำสั่งใหม่ๆ ด้วยตนเอง
18. ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่สอน
19. แสดงความสนใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เขียนคำสั่งฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับควบคุม CoreX ได้
2. แสดงผลข้อความและรูปภาพบนดอทเมทริกซ์ได้
3. ควบคุมไฟ RGB ให้กระพริบตามที่ต้องการได้
4. อ่านค่าระยะทางจากเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกได้
5. รับค่าจากปุ่ม A/B และนำไปใช้ควบคุมได้
6. ใช้เซ็นเซอร์สีจดจำและแยกแยะสีได้
7. สร้างโปรแกรมจับวางบล็อคสีอย่างง่ายได้

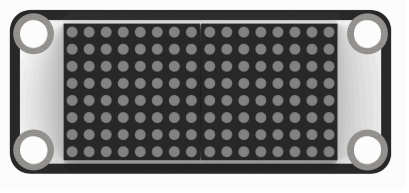
คาบเรียนที่ 9-10 : หลักการทำงานพื้นฐาน

1. จอแสดงผลแบบดอทเมทริกซ์

1.1. ข้อมูลอุปกรณ์

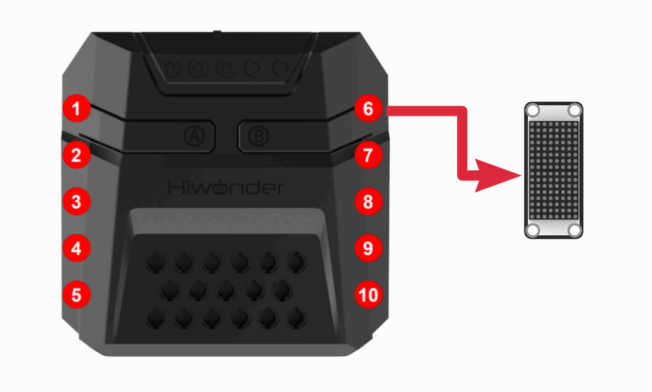
โมดูลจอแสดงผล LED Dot Matrix มีคุณสมบัติเด่นคือ ความสว่างสูง แสดงผลไม่กระพริบ ต่อสายง่าย และสามารถแสดงตัวเลข ข้อความ รูปแบบ และเนื้อหาอื่นๆ ได้

โมดูลนี้ประกอบด้วยไฟ LED สีแดงขนาด 8x8 สองชิ้น และถูกควบคุมโดยชิปไดรเวอร์ TM640B ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมจอแสดงผลของ Dot Matrix ได้



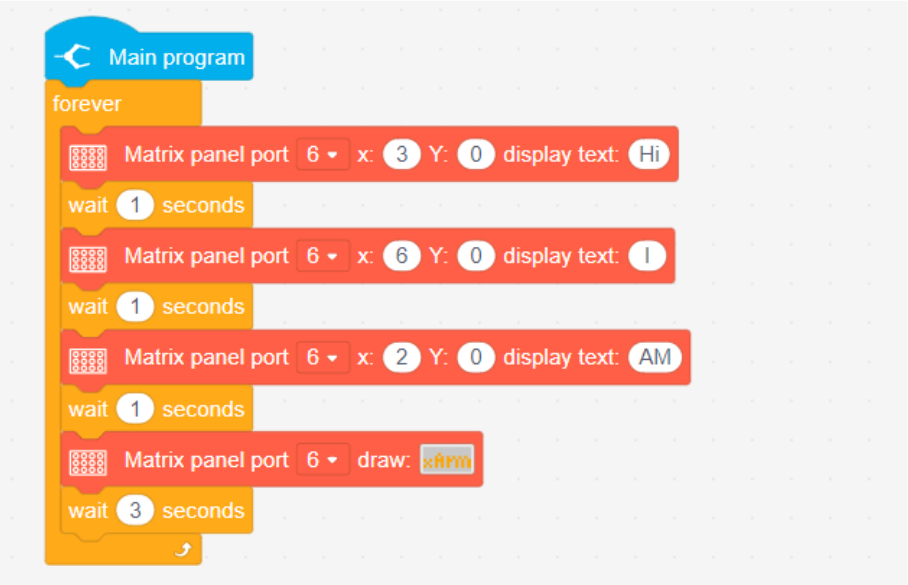
1.2. การเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อ Dot Matrix เข้ากับพอร์ตหมายเลข 6 บนตัวควบคุม CoreX



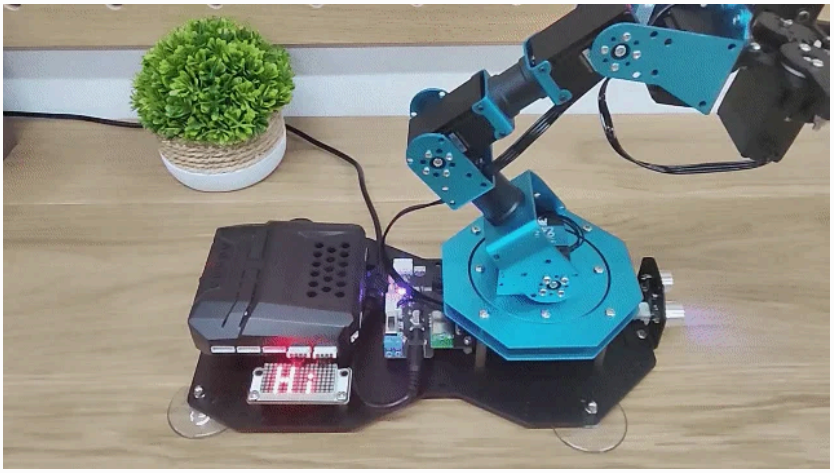
1.3. การวิเคราะห์โปรแแกรม Scratch

เริ่มด้วย บล็อค Mian Program และต่อด้วยบล็อค Forever เพื่อให้หน้าจอ แสดงผลซ้ำไปซ้ำมา และเลือกต่อ บล็อค Matrix Panel เลือกเป็น Port 6 (เนื่องจากเราเชื่อมต่อที่ Port นี้) ค่า X และ Y คือจุดที่ต้อการให้ข้อความแสดง



1.4. ผลลัพธ์

LED ของ Dot Matrix แสดงข้อความ “ **Hi I AM xArm** ”



2. คำสั่งกระพริบของไฟ RGB

2.1. ข้อมูลอุปกรณ์

ไฟ RGB นั้นอยู่บนพื้นฐานของหลักการของแสง ประกอบด้วยหลอด สีแดง เขียว และน้ำเงิน สามารถนำมาผสมกันเพื่อสร้างแสงสีต่างๆ ได้ ตัวควบคุม CoreX มีไฟ LED RGB ในตัว 6 ดวง

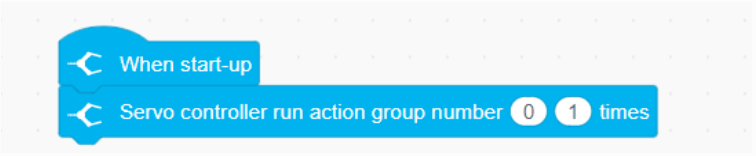


2.2. การเชื่อมต่อ

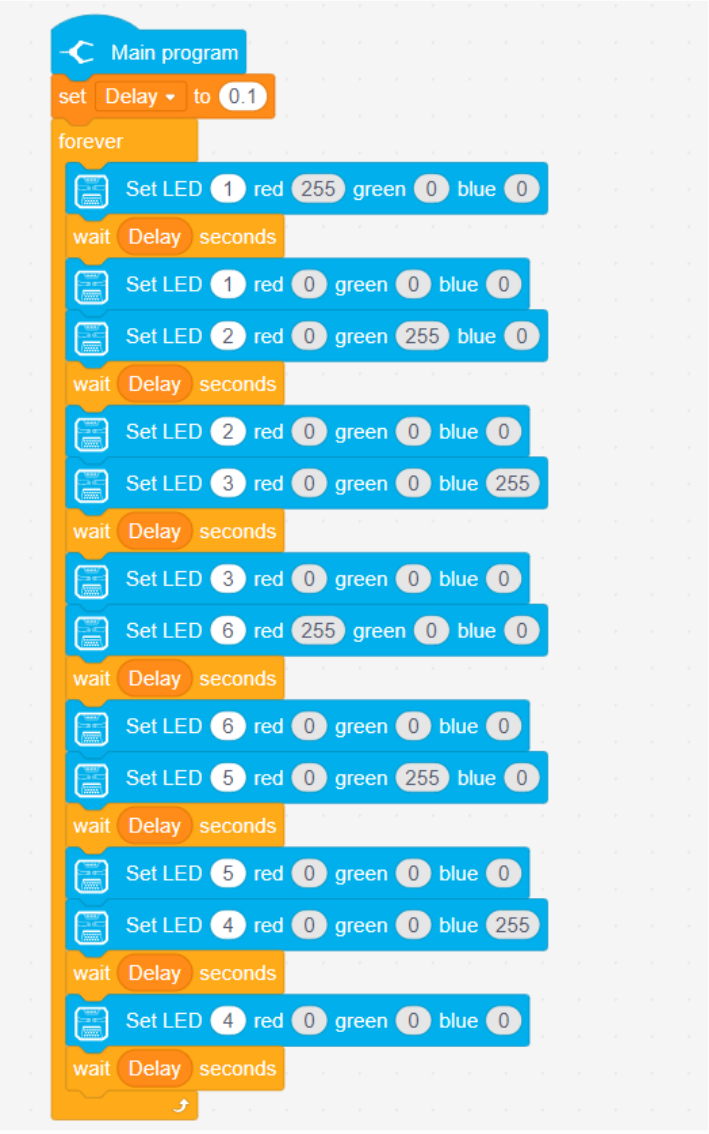
ไฟ RGB จะอยู่ในตัว CoreX ไม่ต้องติดตั้งเพิ่ม

2.3. การวิเคราะห์โปรแกรม Scratch

แขนหุ่นยนต์จะดำเนินการกลุ่มการกระทำหมายเลข 0 คือกลับมา Set ที่ค่าเตรียมพร้อม เมื่อเครื่องเปิด โดยใช้ คำสั่งนี้



คำสั่งถัดมา ให้ ใช้บล็อค Mian Program และ Set ค่า Delay ขึ้นมา ที่ กลุ่ม Variable และเมื่อต้องการให้ไฟ RGB วิ่งวนซ้ำไปเรื่อยๆ ให้ใช้บล็อค Forever และต่อด้วยบล็อค Set LED เริ่มจาก ดวงที่ 1 ให้ติด และ ดับลง ก่อนจะขึ้นดวง ที่ 2 ตามลำดับ ดังนี้ ทำซ้ำจนครบ 6 ดวง



2.4. ผลลัพธ์

ไฟ LED บนตัวควบคุม CoreX จะสว่างขึ้นและดับลงตามลำดับ โดยเปลี่ยนเป็นสีแดง เขียว และน้ำเงิน ทำให้เรามองเห็นเป็นไฟวิ่งรอบ CoreX

3. การวัดระยะทางด้วยคลื่นอัลตราโซนิค

3.1. ข้อมูลอุปกรณ์

ส่วนต่อประสานการสื่อสารแบบ I2C ซึ่งช่วยให้สามารถอ่านระยะทางที่วัดได้จากเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกผ่านการสื่อสารแบบ I2C ได้

นอกจากนี้ บริเวณหัววัดอัลตราโซนิกยังประกอบด้วยไฟ LED RGB สองดวง ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้ปรับความสว่างของแสงได้เท่านั้น แต่ยังช่วยให้สร้างสีสันต่างๆ ได้หลากหลาย การเปลี่ยนแปลงช่องสีแดง (R) สีเขียว (G) และสีน้ำเงิน (B) รวมถึงการสามารถผสมผสานของสีได้ด้วย



3.2. การเชื่อมต่อ

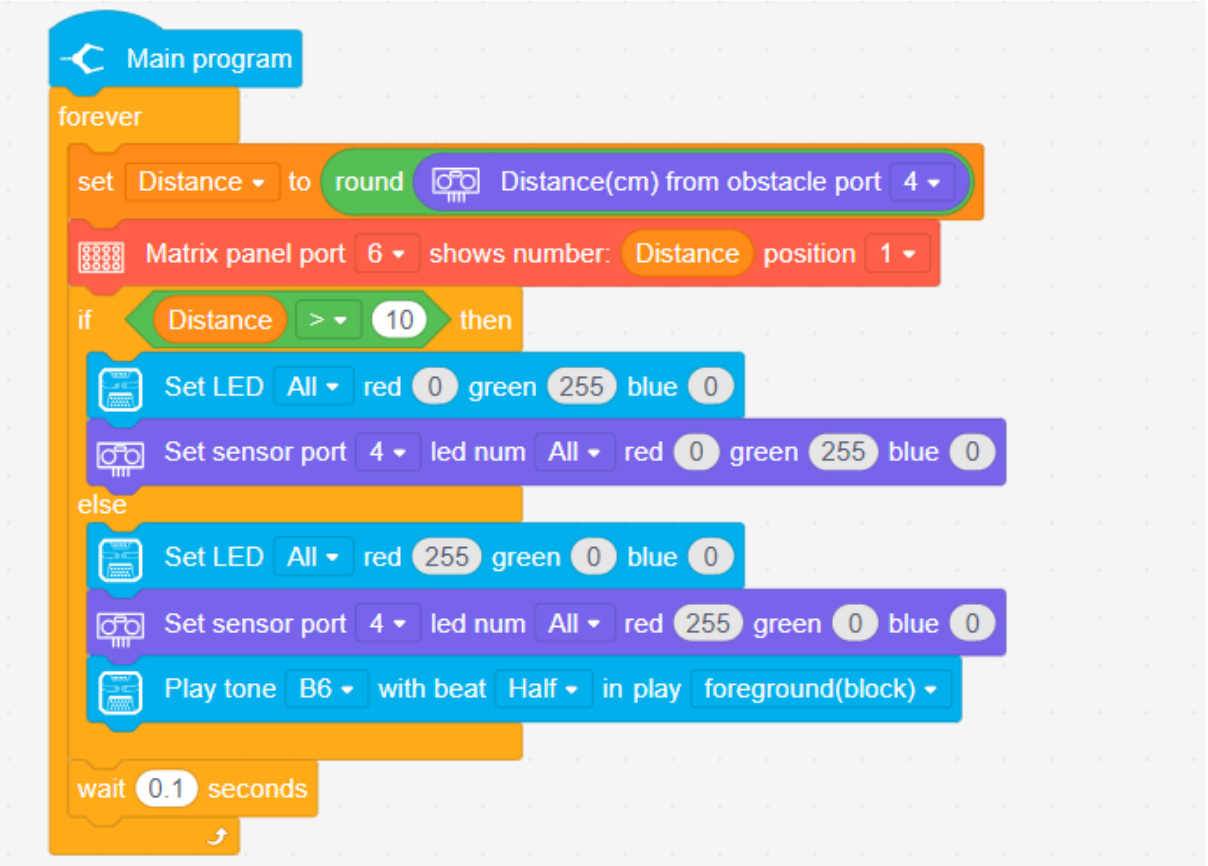
เชื่อมต่อ Dot Matrix เข้ากับพอร์ตหมายเลข 6 ของ CoreX

เชื่อมต่อ Ultrasonic Sensor เข้ากับพอร์ตหมายเลข 4 ของ CoreX

3.3. การวิเคราะห์โปรแกรม Scratch

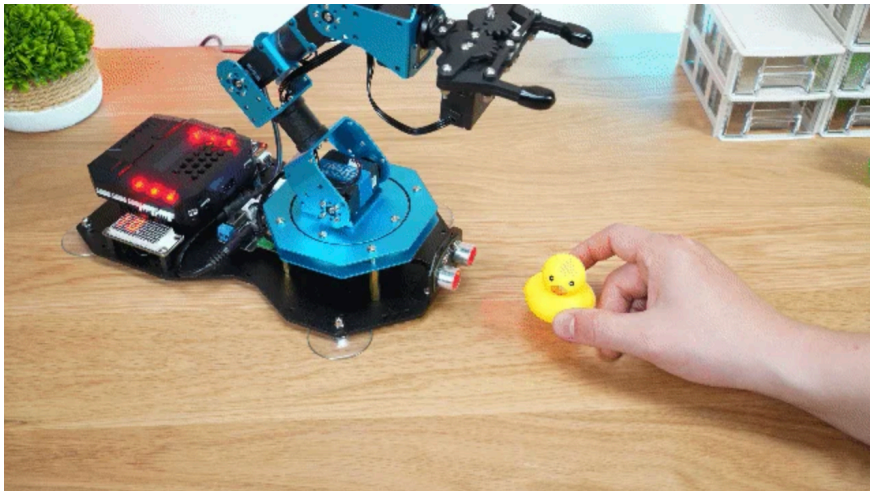
ให้ ใช้บล็อค Mian Program เพื่อเริ่มโปรแกรม เพื่อให้ Senser ทำงานตลอด ให้ตามด้วยบล็อค Forever และให้ Set ระยะห่าง ภายในให้ใส่ Roud และใส่ Sensor “Distance(cm) frome obstacle port ที่ 4 และตามด้วยบล็อค ของ Matrix panel port 6 เพื่อแสดงระยะห่างที่วัดได้ และใส่เงื่อนไข If-else เพื่อสร้างเงื่อนไขของระยะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของไฟ RGB

คือใส่เมื่อ ระยะห่าง (Distance) มากกว่า 10 cm จะเกิดไฟสีเขียว ทั้งที่ CoreX และ Ultrasonic sensor (ใช้บล็อคดังภาพด้านล่าง) และถ้าระยะห่าง น้อยว่า 10 cm จะเกิดไฟสีแดง ทั้งที่ CoreX และ Ultrasonic sensor (ใช้บล็อคดังภาพด้านล่าง) และเราต้องการให้มีเสียงเตือนด้วยจึงต้องตามด้วยบล็อค Play tone (ดังภาพด้านล่าง)



3.4. ผลลัพธ์

ระยะทางที่ตรวจจับได้โดย Ultrasonic Sensor จะแสดงผลผ่าน Dot Matrix Display เมื่อระยะทางมากกว่า 10 ซม. ไฟ LED RGB ของอัลตราโซนิกจะสว่างเป็นสีเขียว หากน้อยกว่าจะแสดงสีแดง และจะมีเสียงดังขึ้น



4. การควบคุมด้วยปุ่มกด

4.1. ข้อมูลอุปกรณ์

ปุ่มกดบน CoreX เป็นส่วนประกอบอินพุตทั่วไปในระบบฝังตัวใช้สำหรับการโต้ตอบกับผู้ใช้และฟังก์ชัน โดยทั่วไปจะใช้เพื่อเริ่มต้น รีเซ็ต หรือเรียกใช้ฟังก์ชันเฉพาะ

4.2. การเชื่อมต่อ

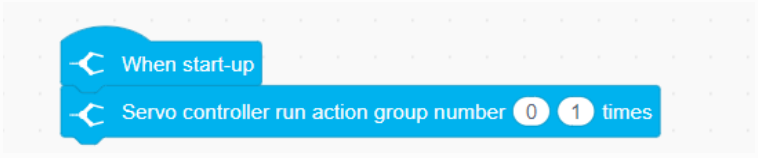
ปุ่มกดบน A/B ถูกฝัง อยู่บน CoreX อยู่แล้ว



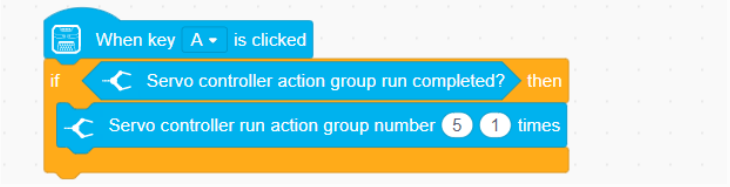
4.3. การวิเคราะห์โปรแกรม Scratch

เราจะสร้าง กลุ่มการทำงาน ออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกันคือ

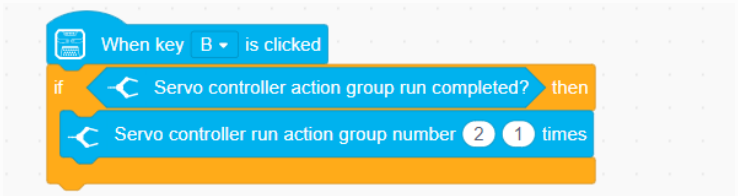
(1) แขนหุ่นยนต์จะดำเนินการกลุ่มการกระทำหมายเลข 0 คือกลับมา Set ที่ค่าเตรียมพร้อม เมื่อเครื่องเปิด โดยใช้ คำสั่งนี้



(2) เมื่อกดปุ่ม A ให้ดำเนินการกลุ่มการกระทำหมายเลข 5 หนึ่งครั้ง



(3) เมื่อกดปุ่ม A ให้ดำเนินการกลุ่มการกระทำหมายเลข 2 หนึ่งครั้ง



4.4. ผลลัพธ์

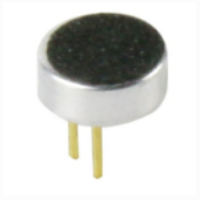
การกดปุ่ม A จะทำให้แขนหุ่นยนต์ทำการเคลื่อนไหวกลุ่มที่ 5 หนึ่งครั้ง (จับวัตถุไปทางขวาในมุม 90°)

การกดปุ่ม B จะทำให้แขนหุ่นยนต์ทำการเคลื่อนไหวกลุ่มที่ 2 หนึ่งครั้ง (จับวัตถุไปทางซ้ายในมุม 90°)

5. การควบคุมด้วยการตรวจจับเสียง

5.1. ข้อมูลอุปกรณ์

เซ็นเซอร์เสียงในตัวเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับความดังของเสียงภายนอก สามารถอ่านค่าผ่านขา ADC เพื่อวัดระดับเสียง หลักการทำงานหลักคือการสั่นสะเทือนของไดอะแฟรมไมโครโฟนเนื่องจากเสียง ทำให้ฟิล์มไฟฟ้าสถิตภายในไมโครโฟนสั่น และส่งข้อมูลไปยังตัวควบคุม



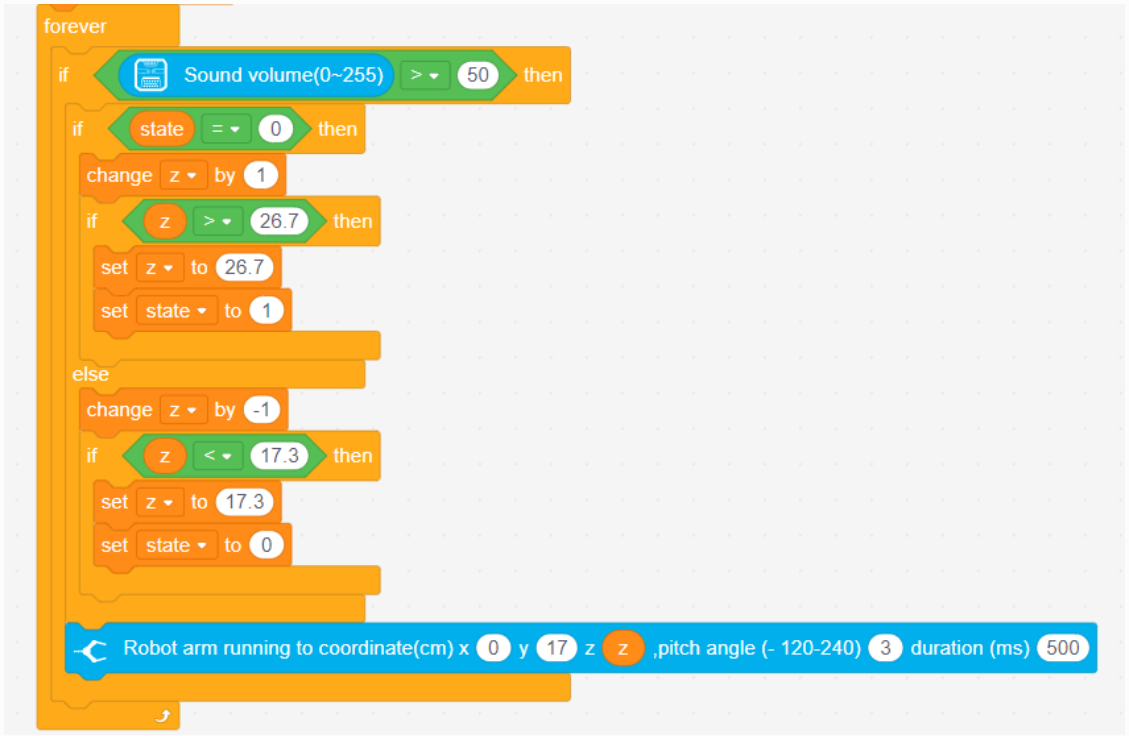
5.2. การเชื่อมต่อ

Sensor ตรวจจับเสียงถูกฝัง อยู่บน CoreX อยู่แล้ว

5.3. การวิเคราะห์โปรแกรม Scratch

กำหนดความยาวข้อต่อของแขนหุ่นยนต์เป็นค่าเริ่มต้น จากนั้นเคลื่อนแขนหุ่นยนต์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้น





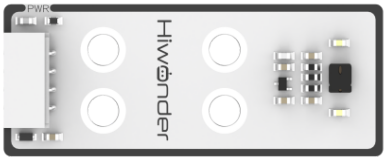
5.4. ผลลัพธ์

เมื่อตรวจพบความเข้มของเสียงมากกว่า 50 แขนหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ขึ้นด้านบนก่อน หลังจากถึงตำแหน่งจำกัดแล้วจึงจะเคลื่อนที่ลงด้านล่าง

6. การจดจำสี

6.1. ข้อมูลอุปกรณ์

เซ็นเซอร์ตรวจจับสี สามารถรับรู้สีของวัตถุที่วัด ความเข้มของแสงโดยรอบ การตรวจจับระยะใกล้ของวัตถุ และการตรวจจับท่าทางแบบไม่สัมผัส รวมถึงฟังก์ชันอื่นๆ เซ็นเซอร์นี้ผสานรวมการตรวจจับสี RGB ทำให้สามารถระบุสีของวัตถุต่างๆ ได้ นอกจากนี้ยังผสานรวมการตรวจจับแสงโดยรอบ

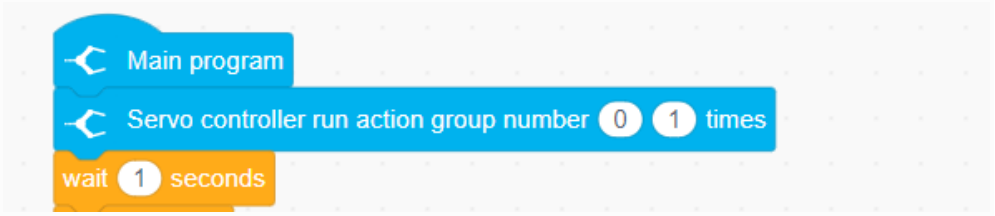


6.2. การเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อ เซ็นเซอร์ตรวจจับสี เข้ากับพอร์ตหมายเลข 5 ของคอนโทรลเลอร์ CoreX และเชื่อมต่อ Dot Matrix Display เข้ากับพอร์ตหมายเลข 6 ของคอนโทรลเลอร์ CoreX

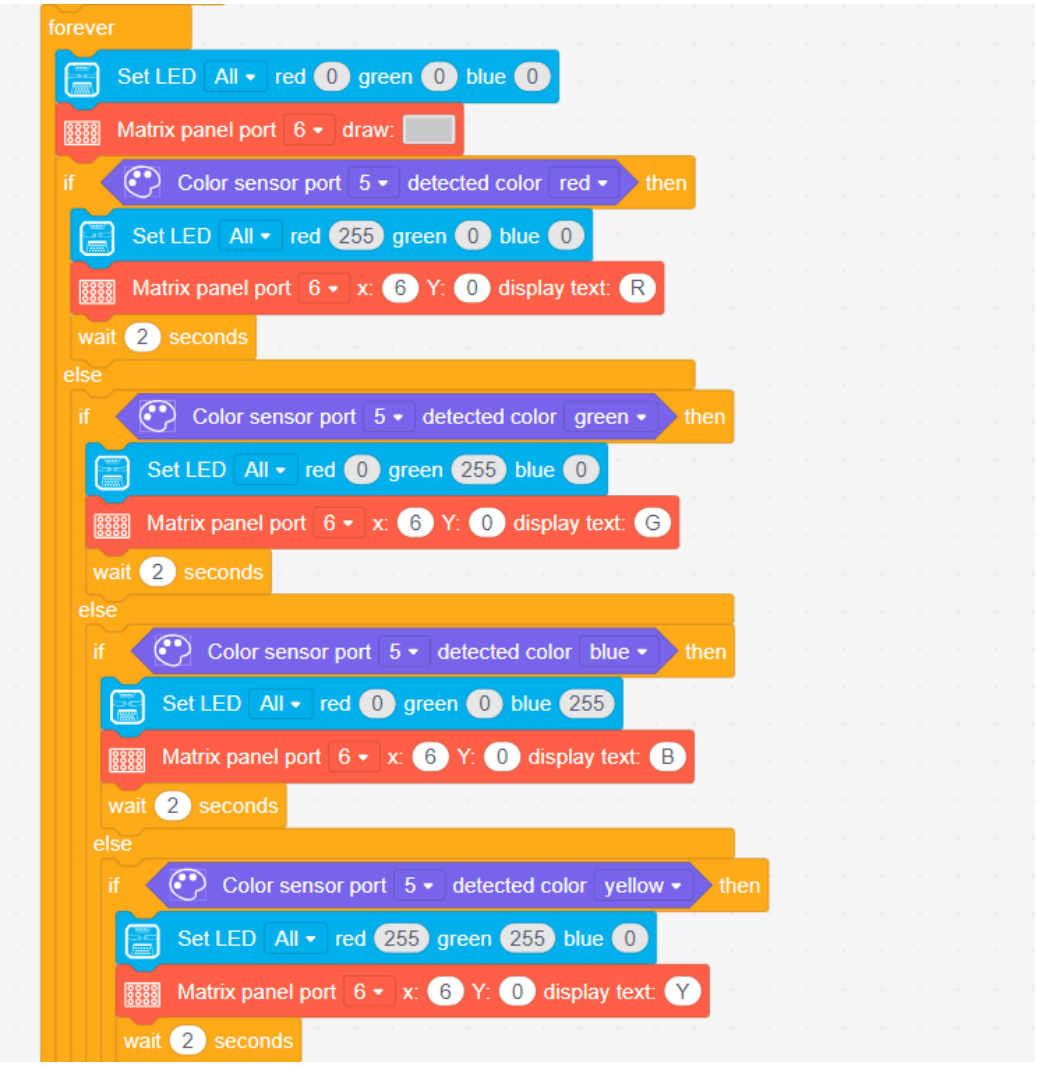
6.3. การวิเคราะห์โปรแกรม Scratch

เริ่มจากบล็อค แขนหุ่นยนต์จะดำเนินการกลุ่มการกระทำหมายเลข 0 คือกลับมา Set ที่ค่าเตรียมพร้อม เมื่อเครื่องเปิด โดยใช้ คำสั่งนี้



ต่อด้วยบล็อค ลูป Forever ให้ล้างเนื้อหาที่แสดงโดยไฟ RGB และเมทริกซ์ LED เมื่อตรวจพบสีที่ตรงกัน ให้ตั้งค่าไฟ RGB เป็นสีนั้นและแสดงตัวอักษรตัวแรกของสีนั้นบนเมทริกซ์ LED ดังนี้

- คำสั่งไม่ให้ไฟ RGB ที่ CoreX และหน้า Dot Matrix Display แสดงผล
- จากนั้นต่อด้วยบล็อค if-then/else เพื่อสร้างเงื่อนไข เช่น ในช่องของ if ให้นำบล็อคของ color sensor มาต่อ และอย่าลืมเลือก port ให้ถูกต้อง และเลือก detect color ให้ครบทั้ง 4 สี โดยทำทีละสี และต่อด้วยบล็อค เมื่อพบสีนั้นแล้วเราจะสั่งให้ ไฟRGB ที่ coreX ส่องสว่างเป็นสีนั้น โดยค่าความสว่าง จะอยู่ที่ 0-255 และต่อด้วยบล็อค ตัวอักษรที่ต้องการแสดงบน Dot matrix display และให้รอเป็นเวลา 2 วินาที
-ทำให้ครบทั้ง 4 สีดังภาพด้านล่าง แล้วอัพโหลดไปยัง CoreX ให้แขนหุ่นยนต์ทำงาน



6.4. ผลลัพธ์

เมื่อตรวจพบสีแดง จอแสดงผล RGB จะแสดงแสงสีแดง และDot Matrix LED จะแสดง " R "
เมื่อตรวจพบสีเขียว ไฟแสดงสถานะ RGB จะเป็นสีเขียว และDot Matrix LED จะแสดง “ G ”
เมื่อตรวจพบสีน้ำเงิน จอแสดงผล RGB จะแสดงแสงสีน้ำเงิน และDot Matrix LED จะแสดง " B "
เมื่อตรวจพบสีเหลือง วงจร RGB จะแสดงแสงสีเหลือง และDot Matrix LED จะแสดง “ Y ”

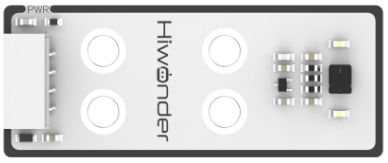
7. การจัดเรียงบล็อคสี

7.1. ข้อมูลอุปกรณ์

(1) เซ็นเซอร์สี

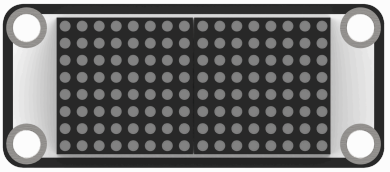
เซ็นเซอร์นี้สามารถรับรู้สีของวัตถุที่วัด ความเข้มของแสงโดยรอบ การตรวจจับระยะใกล้ของวัตถุ และการตรวจจับท่าทางแบบไม่สัมผัส รวมถึงฟังก์ชันอื่นๆ เซ็นเซอร์นี้ผสานรวมการตรวจจับสี RGB ทำให้สามารถระบุสีของวัตถุต่างๆ ได้ นอกจากนี้ยังผสานรวมการตรวจจับแสงโดยรอบ ทำให้สามารถวัดความเข้มของแสงภายใต้สภาพแสงที่แตก

ต่างกันได้ ด้วย LED อินฟราเรดในตัว จึงสามารถใช้สำหรับการตรวจจับระยะใกล้ของวัตถุได้



(2) โมดูลดอทเมทริกซ์

โมดูลดอทเมทริกซ์ LED ใช้หน้าจอแสดงผล LED ที่มีความสว่างสูง แสดงผลได้โดยไม่กระพริบ และต่อสายได้ง่าย สามารถแสดงตัวเลข ข้อความ รูปแบบ และเนื้อหาอื่นๆ ได้ โมดูลนี้ประกอบด้วยไฟ LED สีแดงขนาด 8x8 สองดวง

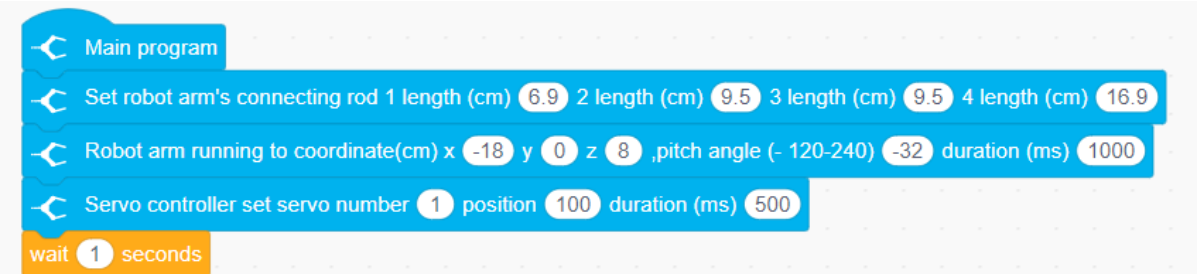


7.2. การเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อ เซ็นเซอร์ตรวจจับสี เข้ากับพอร์ตหมายเลข 5 ของคอนโทรลเลอร์ CoreX และ
เชื่อมต่อ Dot Matrix Display เข้ากับพอร์ตหมายเลข 6 ของคอนโทรลเลอร์ CoreX

7.3. การวิเคราะห์โปรแกรม Scratch

เริ่มต้นแขนหุ่นยนต์ (Main Program) ตามด้วยบล็อค (Set Robot arm ที่กำหนดความยาว)และเคลื่อนไปยังตำแหน่งเริ่มต้นโดยใช้จลนศาสตร์ผกผัน (Robotarm running to ...) ควบคุมเซอร์โว 1 โดยบล็อค (Servo controller ...)เพื่อหมุนและเปิด Gripper และรอเป็นเวลา 1 วินาที



ตามด้วย ลูป Forever ภายใน จะใช้บล็อค Set LED (all) และใส่ค่าสี ให้เป็น 0 และ บล็อค Emoticon panel Draw (ว่าง) เพื่อให้เมื่อไม่มีการตรวจจับ ไฟ RGB ที่ CoreX จะไม่สว่างขึ้น และ Dot matrix display จะไม่แสดงข้อความ

จากนั้นสร้างเงื่อนไขโดยใช้บล็อค if-then/else ในเงื่อนไข if นำบล็อค ของ Color sensor (5) detected (Red) เพื่อเมื่อ เซ็นเซอร์ตรวจจับพบสีแดง จะทำให้ดำเนินการภายในดังนี้ นำบล็อคSet LED (all) และใส่ค่าสี Red ให้เป็น 255 และ บล็อค Emoticon panel Poet (6) X:6 Y: 0 display text(R) เพื่อให้เมื่อมีการตรวจจับวัตถุสีแดง ไฟ RGB ที่ CoreX สีแดงจะสว่างขึ้น และ Dot matrix display จะแสดงข้อความ R ในพิกัด X:6 , Y:0 และให้รอเป็นเวลา 2 วินาที ก่อนเริ่มดำเนินการ หยิบและวางวัตถุ โดย

ตามด้วยบล็อค Servo controller set(1) Servo position (500) Duration ms (500) และให้รอเป็นเวลา 1 วินาที

และต่อด้วยบล็อค

xArm running to coordinate(cm) X:-17 Y:0 Z:20.5 Picth angle (0) duration (800) และให้รอ 0.8 วินาที

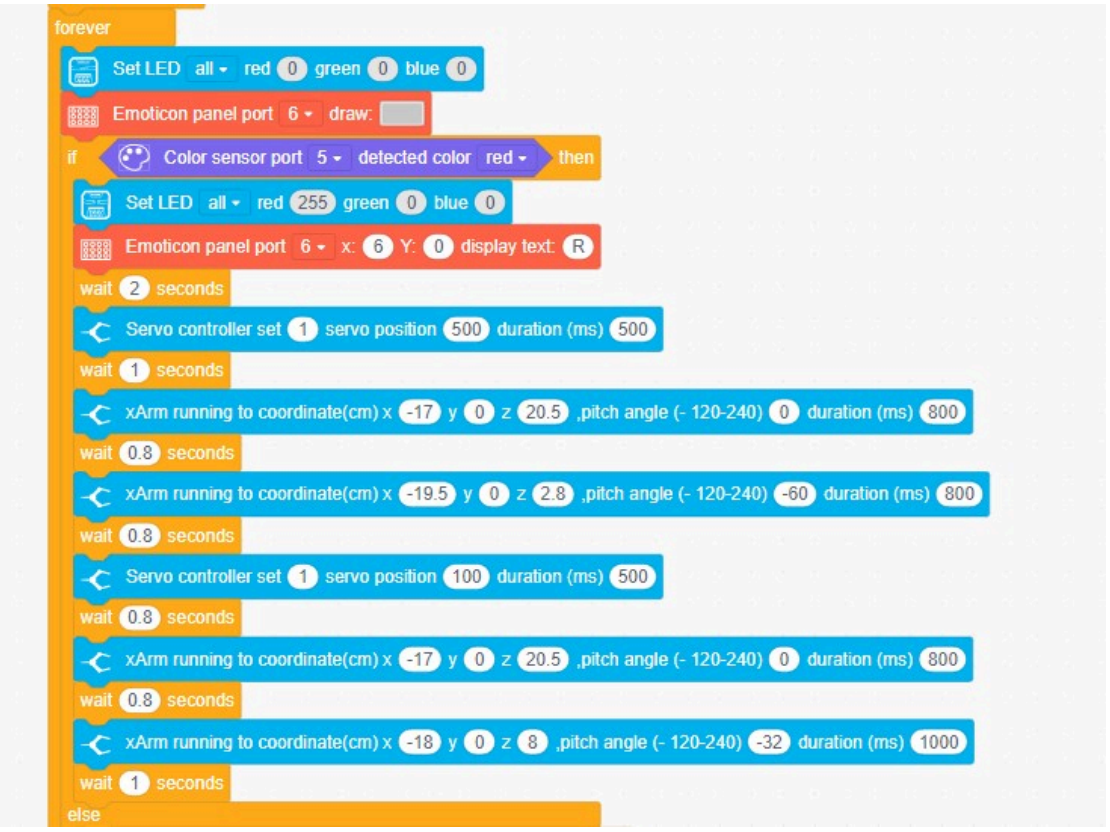
xArm running to coordinate(cm) X:-19.5 Y:0 Z:2 Picth angle (-60) duration (800) และให้รอ 0.8 วินาที

Servo controller set(1) Servo position (100) Duration ms (500) และให้รอเป็นเวลา 0.8 วินาที

xArm running to coordinate(cm) X:-17 Y:0 Z:20.5 Picth angle (0) duration (800) และให้รอ 0.8 วินาที

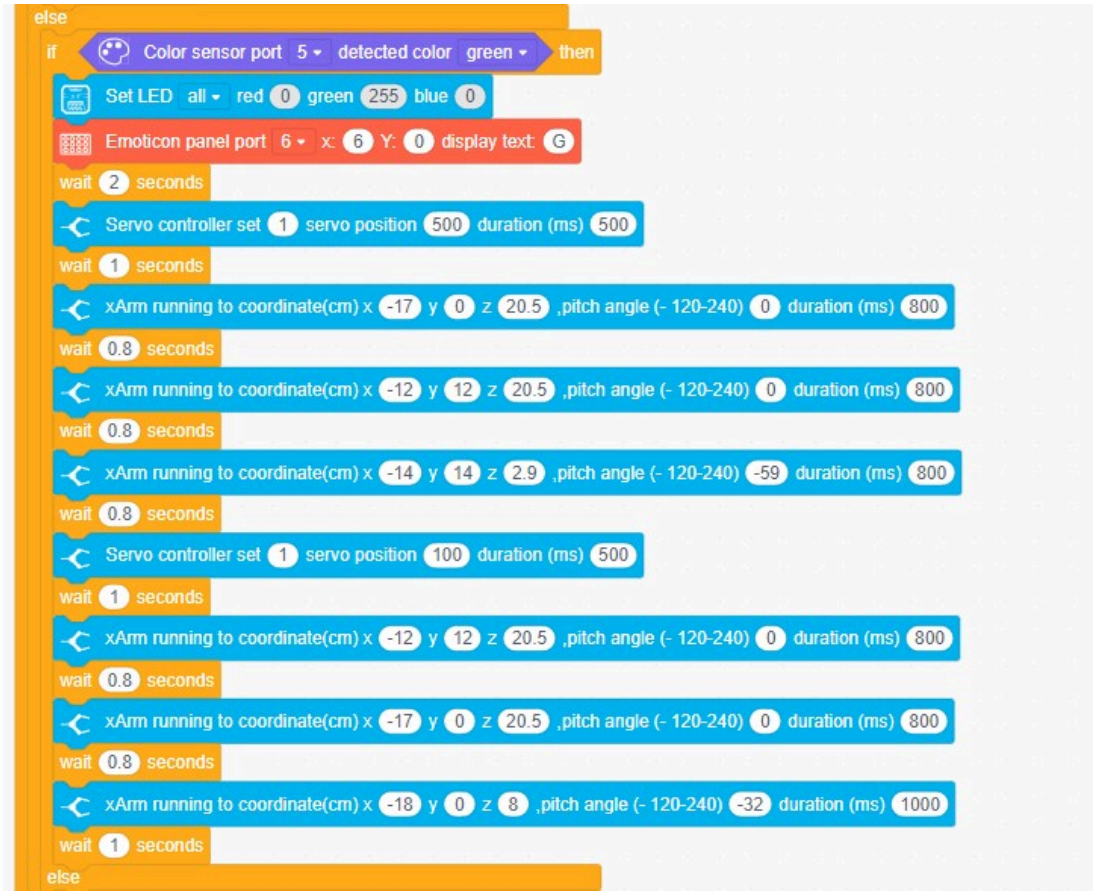
xArm running to coordinate(cm) X:-18 Y:0 Z:8 Picth angle (-32) duration (800) และให้รอ 1 วินาที

แขนของหุ่นยนต์ จะเคลื่อนที่ ไปที่ด้านขวา ตามพิกัด X:-17 Y:0 Z:20.5 (ตำแหน่งที่เรา Set ไว้เป็นตำแหน่งเริ่มต้น เมื่อ เซนเซอร์ตรวจจับสีได้ จะสั่งให้ไฟ RGB ที่ CoreX สีแดงสว่างขึ้น ระบบจะดำเนินการจับและเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่ง ที่เราบันทึกไว้ และจะหมุนกลับมาที่ตำแหน่งเดิม เมื่อวางเสร็จสิ้น)

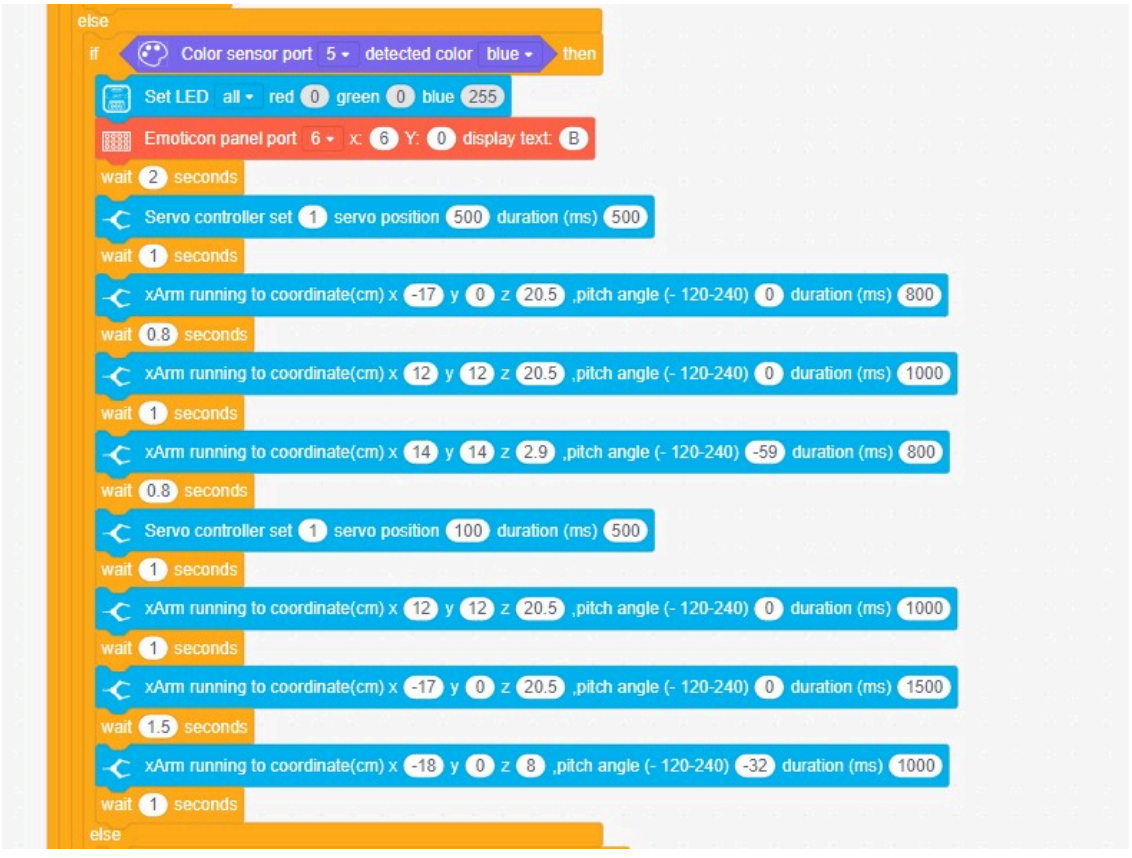


และเพื่อสร้างเงื่อนไขของสีอื่น ภายในบล็อค else ให้นำ บล็อค f-then/else มาใส่ และใส่ข้อมูล ในลักษณะ รูปแบบ เดียวกัน จนครบทั้ง 4 สี

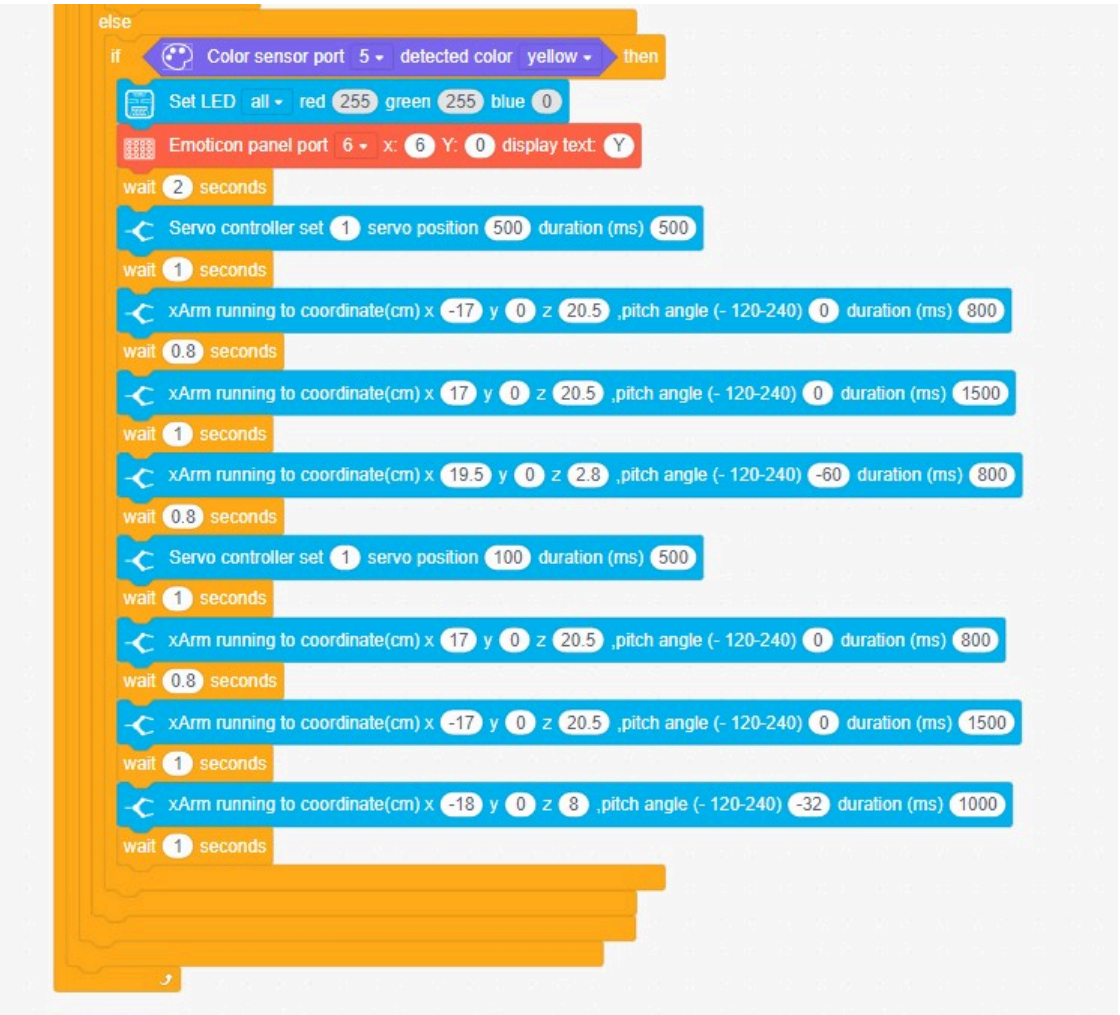
สีเขียว



สีน้ำเงิน



สีเหลือง



7.4. ผลลัพธ์

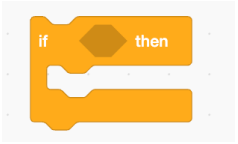
เมื่อเซ็นเซอร์สีตรวจจับวัตถุสีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน และสีเหลืองได้แล้ว แขนหุ่นยนต์จะหยิบวัตถุเหล่านั้นไปวางในตำแหน่งที่ตรงกันในระบบ

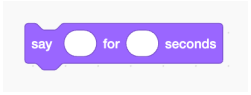
ข้อสอบก่อน-หลังเรียน

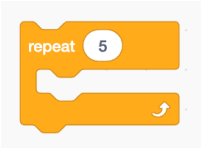
หัวข้อ: การเขียนโปรแกรมควบคุม CoreX ด้วย Scratch
คำชี้แจง: ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

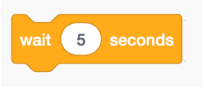
ข้อ 1. ฟังก์ชัน (Function) ใน Scratch เรียกว่าอะไร?
a) บล็อคเคลื่อนไหว
b) บล็อคกำหนดเอง (My Blocks)
c) บล็อคเงื่อนไข
d) บล็อคตัวแปร

ข้อ 2. RGB ย่อมาจากสีอะไรบ้าง?
a) Red, Green, Brown
b) Red, Gray, Blue
c) Red, Green, Blue
d) Rainbow, Green, Black

ข้อ 3. หากต้องการให้ไฟกระพริบ 5 ครั้ง ควรใช้บล็อคใด?
a) 

b) 

c) 

d) 

ข้อ 4. เซ็นเซอร์อัลตราโซนิก (Ultrasonic Sensor) ใช้วัดอะไร?
a) อุณหภูมิ
b) ความสว่าง
c) ระยะทาง
d) ความเร็ว

ข้อ 5. ดอทเมทริกซ์ (Dot Matrix) ใช้ทำอะไร?

a) วัดระยะทาง
b) แสดงข้อความและรูปภาพ
c) เล่นเสียง
d) ควบคุมมอเตอร์

ข้อ 6. บล็อคใดใช้สำหรับตรวจสอบว่าปุ่ม A บน CoreX ถูกกดหรือไม่?
a) เมื่อคลิกธง
b) ถ้า <ปุ่ม A ถูกกด?> แล้ว
c) ทำซ้ำไปเรื่อยๆ
d) รอ 1 วินาที

ข้อ 7. การเขียนโปรแกรมเพื่อแยกสีต่างๆ ต้องใช้เซ็นเซอร์ใด?
a) เซ็นเซอร์อุณหภูมิ
b) เซ็นเซอร์แสง
c) เซ็นเซอร์สี
d) เซ็นเซอร์เสียง

ข้อ 8. บล็อค "รอ 1 วินาที" ใน Scratch ทำหน้าที่อะไร?
a) ปิดโปรแกรม
b) หยุดการทำงานชั่วคราว 1 วินาที
c) เริ่มต้นโปรแกรมใหม่
d) ลบสคริปต์

ข้อ 9. หากต้องการให้ไฟ RGB แสดงสีเหลือง ควรตั้งค่า RGB เป็นอะไร?
a) แดง 255, เขียว 0, น้ำเงิน 0
b) แดง 0, เขียว 255, น้ำเงิน 0
c) แดง 255, เขียว 255, น้ำเงิน 0
d) แดง 0, เขียว 0, น้ำเงิน 255

ข้อ 10. Algorithm (อัลกอริทึม) คืออะไร?
a) ชื่อของโปรแกรม Scratch
b) ขั้นตอนหรือวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
c) ภาษาโปรแกรม
d) ข้อผิดพลาดในโค้ด

เฉลยข้อสอบก่อนเรียน

ข้อ	เฉลย	หมวดหมู่
1	b	ความรู้พื้นฐาน Scratch
2	c	ระบบสี RGB
3	c	โครงสร้างควบคุม
4	c	เซ็นเซอร์ CoreX
5	b	อุปกรณ์ CoreX
6	b	การใช้ปุ่ม
7	c	เซ็นเซอร์ CoreX
8	b	บลอกควบคุมเวลา
9	c	การผสมสี RGB
10	b	แนวคิดการเขียนโปรแกรม